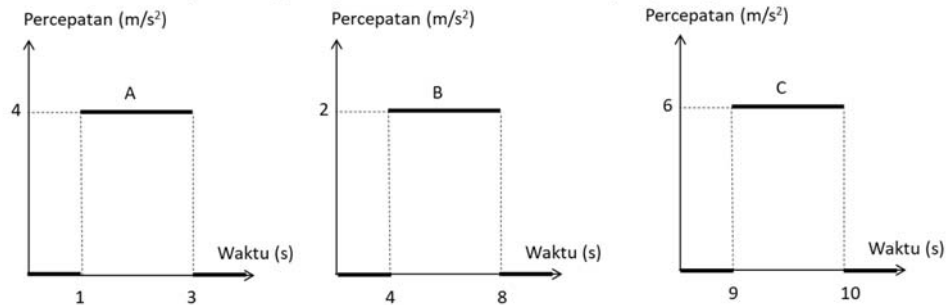


PAKET A FISIKA

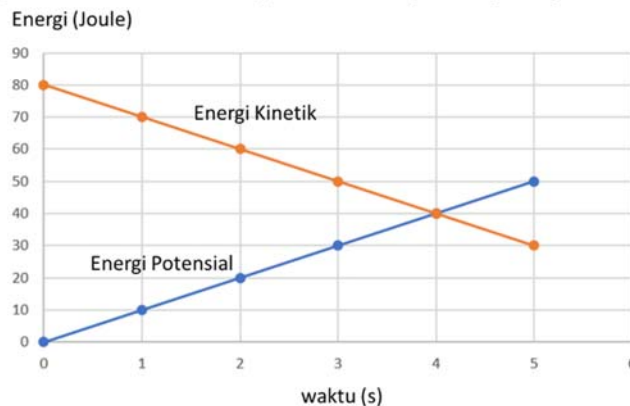
PILIHAN GANDA

1. Gambar berikut menunjukkan percepatan benda A, B, dan C yang bergerak pada sumbu-x.



Kecepatan awal benda A, B, dan C berturut-turut adalah -2 m/s, 0 m/s, dan $+1$ m/s. Urutan benda berdasarkan kecepatan akhirnya dari kecepatan terbesar ke kecepatan terkecil adalah

- (A) A, B, C
 - (B) B, C, A**
 - (C) C, B, A
 - (D) A, C, B
2. Sebuah benda bergerak pada sebuah bidang di bawah pengaruh gaya gravitasi. Grafik energi potensial dan energi kinetik benda terhadap waktu ditunjukkan pada gambar.



Pernyataan yang benar untuk gerak benda tersebut adalah

- A. benda bergerak pada bidang datar licin
 - B. benda bergerak pada bidang datar kasar
 - C. benda bergerak pada bidang miring licin**
 - D. benda bergerak pada bidang miring kasar
3. Pada tekanan 1 atm suhu air mendidih yang terukur oleh sebuah termometer adalah 80 derajat. Saat digunakan untuk mengukur air bersuhu 60°C , termometer ini menunjukkan hasil pengukuran sebesar 52 derajat. Pada tekanan 1 atm air membeku pada suhu ... derajat.
- A. -20
 - B. -14
 - C. 10**
 - D. 20

4. Pada suatu bejana, sepotong logam bermassa 50 gram terendam di dalam 500 ml air pada suhu setimbang 26°C . Ke dalam bejana tersebut dituangkan 500 ml air bersuhu 86°C sehingga suhu akhir yang dicapai sebesar 36°C . Massa jenis dan kalor jenis air adalah 1 kg/liter dan $4,2\text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$. Jika kalor yang diserap/dilepas bejana diabaikan, kalor jenis logam sama dengan ... $\text{kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$.
- A. 8,4
 - B. 16,8
 - C. 84,0
 - D. 168,0
5. Suatu kawat dengan panjang 0,5 m berada pada medan magnet homogen 20 mikrottesla dengan arah masuk bidang gambar. Jika kawat tersebut dialiri arus 4 A ke arah kanan, gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut adalah
- A. 2,5 mikronewton ke atas
 - B. 2,5 mikronewton ke bawah
 - C. 40 mikronewton ke atas
 - D. 40 mikronewton ke bawah
6. Jika dipasang paralel pada tegangan 110 volt maka daya total tiga buah lampu identik sebesar 45 watt. Besar daya sebuah lampu tersebut jika dipasang pada tegangan 220 volt adalah ...watt.
- A. 45
 - B. 60
 - C. 90
 - D. 180
7. Tiga pipa vertikal A, B, dan C saling terhubung di bawahnya. Ke dalam sistem pipa itu diisi suatu cairan. Tiap pipa memiliki piston sebagai penutup yang dapat bergerak naik atau turun tanpa gesekan. Rasio diameter pipa A, B, dan C adalah 1 : 3 : 6. Jika m_A , m_B , m_C berturut-turut adalah massa beban yang diletakkan pada piston A, B, C, dan $m_A = 1\text{ kg}$, maka agar sistem setimbang
- a. $m_B = 1,8\text{ kg}$ dan $m_C = 28,8\text{ kg}$
 - b. $m_B = 3,0\text{ kg}$ dan $m_C = 6,0\text{ kg}$
 - c. $m_B = 4,5\text{ kg}$ dan $m_C = 18,0\text{ kg}$
 - d. $m_B = 9,0\text{ kg}$ dan $m_C = 36,0\text{ kg}$
8. Dua buah jarum berdiri tegak di depan sebuah lensa. Setiap jarum berjarak 1 m terhadap lensa dan jarak antar jarum 1,2 cm. Jika kuat lensa itu -5 dioptri , jarak antar kedua bayangan jarum adalah ... cm.
- a. 0,20
 - b. 0,25
 - c. 0,30
 - d. 0,35
9. Sebuah alat musik memiliki dawai dengan panjang 60 cm. Ketika dipetik, pada dawai merambat gelombang dengan kecepatan 330 m/s. Frekuensi nada dasar dawai adalah
- a. 198 Hz
 - b. 275 Hz
 - c. 396 Hz
 - d. 550 Hz
10. Kapal laut patroli yang sedang diam memancarkan dua pulsa ultrasonik dengan interval waktu 10 s untuk mendeteksi pergerakan sebuah kapal nelayan. Cepat rambat pulsa ultrasonik di udara adalah 340 m/s. Jika pulsa pantul masing-masing terdeteksi 5 s dan 6 s setelah dipancarkan, laju kapal nelayan sama dengan ... m/s.
- a. 8,5

- b. 11
- c. 17
- d. 34

PILIHAN 1234

11. Sebuah benda bermassa 5 kg ditembakkan vertikal dari suatu landasan. Energi kinetik benda pada ketinggian 0 m sampai 5 m terhadap landasan ditunjukkan pada tabel.

Posisi terhadap landasan (m)	Energi kinetik (J)
0	400
1	355
2	310
3	265
4	220
5	175

Pernyataan berikut berkaitan dengan gerak benda tersebut:

1. Percepatan benda sebesar $9,8 \text{ m/s}^2$.
2. Posisi 8,9 m di atas landasan adalah posisi tertinggi benda.
3. Ketika energi kinetik benda sama dengan 355 J, energi potensialnya sama dengan 220 J.
4. Energi potensial terbesar yang dapat dimiliki benda adalah 400 J.

Pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor

- A. 1 dan 3
- B. 2 dan 3
- C. 1 dan 4
- D. 2 dan 4

12. Seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan tetap. Suatu saat anak tersebut melempar sebutir telur vertikal ke arah atas relatif terhadapnya. Pernyataan berikut berkaitan dengan gerak tersebut:

1. Telur jatuh mengenai anak.
2. Gaya yang bekerja pada telur sama dengan berat telur.
3. Percepatan telur ketika naik dan ketika turun berlawanan arah.
4. Ketika telur bergerak turun, arah kecepatannya vertikal ke bawah relatif terhadap pohon di pinggir jalan.

Pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor

- A. 1 dan 2
- B. 1, 2, dan 3
- C. 2, 3, dan 4
- D. 4

13. Berikut ini merupakan satuan panjang atau jarak yang biasa digunakan:

1. mile
2. inch
3. foot
4. meter

Satuan jarak yang merupakan sistem metrik atau sistem satuan internasional ditunjukkan oleh nomor

- A. 4
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 1, 2, 3 dan 4

14. Zat cair X dan Y bermassa sama, bersuhu T_X dan T_Y , ditempatkan secara terpisah. Perbandingan kalor jenis kedua zat tersebut adalah 2 : 3.

1. Jika $T_X = T_Y$ kemudian keduanya diberi sejumlah kalor yang sama, kenaikan suhu X lebih kecil dari kenaikan suhu Y.
2. Jika $T_X < T_Y$ kemudian keduanya dicampur, kenaikan suhu X sama dengan penurunan suhu Y.
3. Jika $T_X = T_Y$, agar diperoleh suhu akhir yang sama, X harus menyerap kalor yang lebih besar dari kalor yang diserap Y.
4. Jika $T_X < T_Y$ kemudian keduanya dicampur, suhu akhir X sama dengan suhu akhir Y.

Pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor

- A. 4
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 1, 2, 3 dan 4

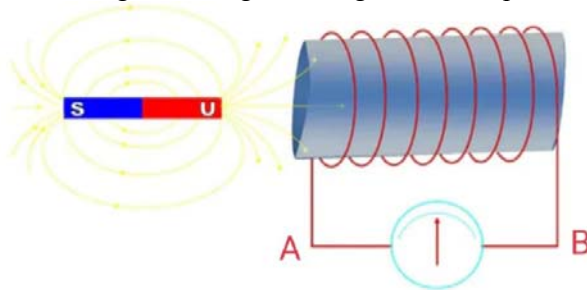
15. Diketahui beberapa besaran fisika sebagai berikut:

1. luas keping sejajar
2. jarak antara dua keping sejajar
3. permeabilitas magnetik bahan
4. permitivitas listrik bahan
5. konduktivitas listrik bahan

Besaran yang dapat mempengaruhi nilai kapasitansi sebuah kapasitor keping sejajar adalah

- A. 1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 5
C. 1, 2 dan 4
D. 2, 4 dan 5

16. Perhatikan gambar magnet batang, kawat kumparan, dan galvanometer di bawah ini.



Konsep Induksi Elektromagnetik (Foto: Netsains.id)

Pernyataan berikut berkaitan dengan gerak magnet batang di atas:

1. saat magnet digeser ke kiri, arus induksi mengalir dari A ke B
2. saat magnet digeser ke kiri, arus induksi mengalir dari B ke A
3. saat magnet digeser ke kanan, arus induksi mengalir dari A ke B
4. saat magnet digeser ke kanan, arus induksi mengalir dari B ke A
5. saat magnet digeser ke atas, arus induksi mengalir dari B ke A
6. saat magnet digeser ke bawah, arus induksi mengalir dari A ke B

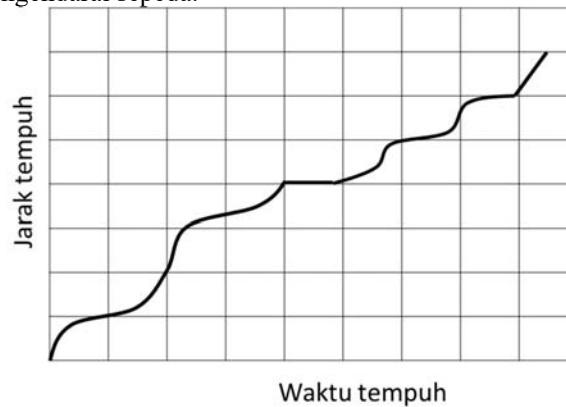
Pernyataan yang benar adalah

- A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 1 dan 5
D. 4 dan 6

17. Sebuah pipa U diisi air. Kedua ujung kaki pipa U itu, sebut saja kaki A dan kaki B, dibiarkan terbuka. Apabila sedikit di atas kaki A ditiupkan udara secara mendatar dan konstan,
- (1) tekanan udara di permukaan air di kaki A dan kaki B sama besar,
 - (2) permukaan air di kaki A dan B bergerak naik turun bergantian,
 - (3) permukaan air di kaki A lebih tinggi dari permukaan air di kaki B,
 - (4) pada ketinggian yang sama, tekanan air di kaki B dan di kaki A sama besar.
- Pernyataan yang benar adalah
- a. (1), (2), dan (3)
 - b. (1) dan (3)
 - c. (2) dan (4)
 - d. (3) dan (4)
18. Seberkas cahaya putih merambat di udara, kemudian menembus sebuah kaca planparalel dengan sudut datang tidak nol, selanjutnya keluar ke udara.
- (1) Cahaya keluar dari kaca planparalel dalam keadaan terurai dalam banyak warna.
 - (2) Arah rambat cahaya yang masuk ke kaca planparalel dan keluar dari kaca planparalel saling sejajar.
 - (3) Panjang gelombang cahaya di udara dan di dalam kaca planparalel tidak berbeda.
 - (4) Di dalam kaca planparalel cahaya terurai dalam banyak warna.
- Pernyataan yang benar adalah
- a. (1), (2), dan (3)
 - b. (1) dan (3)
 - c. (2) dan (4)
 - d. (3) dan (4)
19. Berikut ini pernyataan mengenai gelombang:
- 1) arah getar di udara sejajar dengan arah rambat,
 - 2) makin dekat dengan sumber, maka makin kuat intensitasnya,
 - 3) lebih cepat merambat pada zat padat daripada zat cair dan gas,
 - 4) gelombang dapat terpolarisasi.
- Pernyataan yang benar tentang gelombang bunyi adalah
- a. 1, 2, dan 3
 - b. 1, 3, dan 4
 - c. 2, 3, dan 4
 - d. 1, 2, dan 4
20. Pernyataan berikut berkaitan dengan efek Doppler:
- 1) Efek Doppler adalah pergeseran frekuensi gelombang akibat gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat.
 - 2) Efek Doppler dapat terjadi pada gelombang bunyi, namun tidak pada gelombang cahaya.
 - 3) Saat sumber gelombang dan pengamat bergerak saling menjauh, frekuensi gelombang yang teramati lebih kecil
 - 4) Saat sumber gelombang dan pengamat bergerak saling mendekat, frekuensi gelombang yang teramati lebih kecil
- Pernyataan yang benar adalah
- a. 1, 2, dan 3
 - b. 1 dan 3
 - c. 1 dan 4
 - d. 2 dan 4

SEBAB-AKIBAT

21. Gambar berikut merupakan kurva jarak tempuh terhadap waktu dari seorang anak yang berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda.



Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama keberangkatan ke sekolah, anak tersebut pernah berhenti sebelum sampai sekolah.

SEBAB

Garis-garis lurus pada kurva tersebut menunjukkan kecepatan sepeda sama dengan nol.

Jawab: C

22. Saat direbus sampai matang, cairan kuning dan putih telur berubah wujud menjadi padat. Perubahan seperti ini merupakan perubahan fisika.

SEBAB

Membeku merupakan perubahan fisika yang terjadi saat suatu benda berubah wujud dari cair menjadi padat dengan menyerap kalor.

Jawab: D

23. Gerhana bulan yang terjadi saat posisi bulan berada di daerah penumbra bayangan bumi dinamakan gerhana bulan total

SEBAB

Pada saat gerhana bulan total, sinar matahari yang menuju bulan sepenuhnya tertutup oleh bumi

Jawab : C

24. Gelombang cahaya putih merupakan gabungan banyak gelombang cahaya dengan berbagai panjang gelombang.

SEBAB

Cepat rambat gelombang cahaya di udara tidak bergantung pada panjang gelombang.

Jawab: B

25. Perubahan warna langit dari biru pada siang hari menjadi jingga pada sore hari merupakan contoh peristiwa hamburan cahaya.

SEBAB

Hamburan cahaya matahari pada atmosfer bumi disebabkan oleh interaksi gelombang cahaya dengan partikel-partikel di atmosfer.

Jawab: B

ISIAN SINGKAT

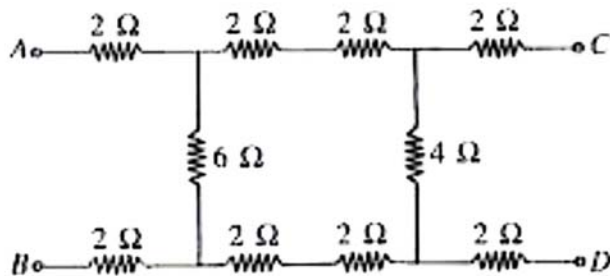
26. Sebuah balok bermassa 5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 8 m/s menumbuk balok lain bermassa 3 kg yang diam pada permukaan horisontal dan licin. Jika setelah tumbukan kedua balok tersebut saling menempel satu sama lain, kecepatan kedua balok sesaat setelah tumbukan sama dengan ... m/s.

Jawab: $(5 \text{ kg})(8 \text{ m/s}) + (3 \text{ kg})(0 \text{ m/s}) = (5 \text{ kg} + 3 \text{ kg})v \rightarrow v = 5 \text{ m/s}$

27. Pada setiap sentimeter kubik awan cumulus dapat berisi 210 tetes air berdiameter 20 μm . Jika awan cumulus setebal 200 m menutupi kawasan seluas 1 km^2 , massa air yang terkandung di dalamnya adalah ... kg. Gunakan nilai $\pi = 22/7$ dan massa jenis air 1 kg/liter.

Jawab: 176000

28. Perhatikan rangkaian hambatan listrik berikut ini.



Hambatan pengganti antara ujung A dan B adalah ...ohm.

Jawab: 8

29. Dua cermin divergen A dan B disusun saling berhadapan, sehingga sumbu keduanya segaris. Panjang fokus kedua cermin tidak sama. Sebuah benda ditaruh tepat di tengah-tengah di antara kedua cermin. Besar bayangan oleh cermin A 0,5 kali besar benda. Jika besar bayangan oleh cermin B 1,6 kali besar bayangan oleh cermin A, panjang fokus cermin B sama dengan ... kali panjang fokus cermin A

Jawab: 4

30. Sebuah sumber titik bunyi memancar dengan daya keluaran $0,16\pi$ watt. Jika intensitas ambang pendengaran manusia adalah $10^{-12} \text{ watt/m}^2$, maka pada jarak 2 m dari sumber:

- intensitas bunyi sama dengan ...watt/ m^2 ,
- taraf intensitas bunyi sama dengan ... dB.

Jawab: a. 0,01 b. 100